Matrices: Questions

Question 01

English

Let P and Q be the 2×2 matrices of reflection of the xy-plane in the lines through the origin making angles $\frac{\pi}{8}$ and $\frac{\pi}{3}$, respectively, with the positive x-axis. Let I denote the 2×2 identity matrix. Then the number of positive integers $n \leq 60$ for which $(QP)^n + (PQ)^n = I$ is

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 10

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि P तथा Q, xy-तल के उन 2×2 आव्यूहों को निरूपित करते हैं जो क्रमशः मूलबिन्दु से होकर जाने वाली तथा धनात्मक x-अक्ष से $\frac{\pi}{8}$ तथा $\frac{\pi}{3}$ कोण बनाने वाली रेखाओं में परावर्तन दर्शाते हैं। माना I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। तब उन धनात्मक पूर्णांकों $n \leq 60$ की संख्या, जिनके लिए $(QP)^n + (PQ)^n = I$ है, होगी

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 10

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let A be a 3×3 real matrix such that $\mathrm{tr}(A)=6$, $\mathrm{tr}\left(A^2\right)=14$ and $\det(A)=6$, where $\mathrm{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X. If $\mathrm{adj}(A)=A^2+\beta A+\gamma I$ for some real numbers β and γ, where I is the 3×3 identity matrix, then (β,γ) is equal to

(A) $(-6,11)$
(B) $(6,11)$
(C) $(-6,-11)$
(D) $(-6,14)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि A एक 3×3 वास्तविक आव्यूह है जिसके लिए $\mathrm{tr}(A)=6$, $\mathrm{tr}\left(A^2\right)=14$ तथा $\det(A)=6$ है, जहाँ $\mathrm{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख (trace) है। यदि किन्हीं वास्तविक संख्याओं β तथा γ के लिए $\mathrm{adj}(A)=A^2+\beta A+\gamma I$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है, तो (β,γ) बराबर है

(A) $(-6,11)$
(B) $(6,11)$
(C) $(-6,-11)$
(D) $(-6,14)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $Q=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}$ and $X=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}$, and let $M=QX^TQ^T$, where Y^T denotes the transpose of a matrix Y. Then the sum of the squares of all the entries of M is

(A) 9
(B) 12
(C) 16
(D) 36

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $Q=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}$ तथा $X=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}$ है, और $M=QX^TQ^T$ है, जहाँ Y^T आव्यूह Y का परिवर्त (transpose) है। तब M की सभी प्रविष्टियों के वर्गों का योग है

(A) 9
(B) 12
(C) 16
(D) 36

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

For a real number λ, consider the system of linear equations

$$x + 2y + 3z = \lambda x, \qquad 2x + 4y + 6z = \lambda y, \qquad 3x + 6y + 9z = \lambda z$$

in the unknowns x, y, z. Then the set of all values of λ for which the system has a non-trivial solution is

(A) $\{14\}$
(B) $\{0\}$
(C) $\{0, -14\}$
(D) $\{0, 14\}$

Only one option is correct.

हिन्दी

वास्तविक संख्या λ के लिए अज्ञात x, y, z में रैखिक समीकरण निकाय

$$x + 2y + 3z = \lambda x, \qquad 2x + 4y + 6z = \lambda y, \qquad 3x + 6y + 9z = \lambda z$$

पर विचार कीजिए। तब λ के उन सभी मानों का समुच्चय, जिनके लिए निकाय का एक अतुच्छ (non-trivial) हल है, होगा

(A) $\{14\}$
(B) $\{0\}$
(C) $\{0, -14\}$
(D) $\{0, 14\}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let a, b, c be the roots of the equation $t^3 - 3t^2 + 1 = 0$, and let $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$. Then $\det(\operatorname{adj} A) + \det A$ is equal to

(A) 702
(B) 756
(C) -702
(D) 0

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि a, b, c समीकरण $t^3 - 3t^2 + 1 = 0$ के मूल हैं, तथा $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$ है। तब $\det(\operatorname{adj} A) + \det A$ बराबर है

(A) 702
(B) 756
(C) -702

(D) 0

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

Let $\alpha < \beta < \gamma$ be the roots of the equation $x^3 - 7x + 6 = 0$, and let $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{pmatrix}$. Then the sum of all the entries of $\text{adj}(A)$ is

(A) 1
(B) 20
(C) -20
(D) 60

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $\alpha < \beta < \gamma$ समीकरण $x^3 - 7x + 6 = 0$ के मूल हैं, तथा $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{pmatrix}$ है। तब $\text{adj}(A)$ की सभी प्रविष्टियों का योग है

(A) 1
(B) 20
(C) -20
(D) 60

केवल एक विकल्प सही है।

Question 07

English

Let $N = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$, and let S denote the set of all 3×3 upper triangular matrices X with real entries such that $X^2 = N$. Then the least value of the sum of all the entries of X, as X varies over S, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $N = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$ है, तथा S वास्तविक प्रविष्टियों वाले उन सभी 3×3 उपरि त्रिभुजीय आव्यूहों X का समुच्चय है जिनके लिए $X^2 = N$ है। तब X के S में परिवर्तित होने पर X की सभी प्रविष्टियों के योग का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let S denote the set of all 3×3 matrices A with integer entries such that A is symmetric and $AA^T = I$, where I is the 3×3 identity matrix. Then the number of elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S पूर्णांक प्रविष्टियों वाले उन सभी 3×3 आव्यूहों A का समुच्चय है जिनके लिए A सममित है तथा $AA^T = I$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है। तब S के अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ and $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, and let $M = I + uv^T$, where I is the 3×3 identity matrix and v^T is the transpose of v. If $\left(M^T\right)^{-1} = I + \lambda\, vu^T$ for a real number λ, then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ तथा $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ है, और $M = I + uv^T$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है तथा v^T, v का परिवर्त है। यदि किसी वास्तविक संख्या λ के लिए $\left(M^T\right)^{-1} = I + \lambda\, vu^T$ है, तो λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. For each positive integer n, let s_n denote the sum of all the entries of A^n and let t_n denote the trace of A^n. Then the value of $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{t_n}{s_n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना s_n, A^n की सभी प्रविष्टियों का योग है तथा t_n, A^n का अनुरेख (trace) है। तब $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{t_n}{s_n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Then the sum of all the entries of A^{10} is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ है। तब A^{10} की सभी प्रविष्टियों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$ and let $A^{2026} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Then the value of $\frac{c}{a}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$ है तथा $A^{2026} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ है। तब $\frac{c}{a}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ and let I be the 2×2 identity matrix. For each positive integer n, let $S_n = I + A + A^2 + \cdots + A^n$. Then the value of $\lim\limits_{n \to \infty}$ (sum of all the entries of S_n) is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ है तथा I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $S_n = I + A + A^2 + \cdots + A^n$ है। तब $\lim\limits_{n \to \infty}$ (S_n की सभी प्रविष्टियों का योग) का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let a and b be real numbers, and let $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ be such that $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Then the value of b is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं, तथा $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ इस प्रकार है कि $A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ है। तब b का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ and let I be the 2×2 identity matrix. If α and β are real numbers such that $A^4 + 3A^{-1} = \alpha A + \beta I$, then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ है तथा I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। यदि α तथा β ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $A^4 + 3A^{-1} = \alpha A + \beta I$ है, तो $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let A be a 2×2 matrix with real entries such that $\mathrm{tr}(A) = 0$ and $\det(A) = -1$, where $\mathrm{tr}(A)$ denotes the trace of A. Let I be the 2×2 identity matrix and $B = A + 2I$. If p and q are real numbers such that $B^6 - 3B^{-1} = pI + qA$, then the value of p is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A वास्तविक प्रविष्टियों वाला एक 2×2 आव्यूह है जिसके लिए $\mathrm{tr}(A) = 0$ तथा $\det(A) = -1$ है, जहाँ $\mathrm{tr}(A)$, A का अनुरेख (trace) है। माना I, 2×2 तत्समक आव्यूह है तथा $B = A + 2I$ है। यदि p तथा q ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $B^6 - 3B^{-1} = pI + qA$ है, तो p का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let A be a 3×3 matrix with real entries such that $\det(A - I) = \det(A + I) = \det(A - 2I) = 0$, where I is the 3×3 identity matrix. Then the value of $\det\left(A^2 - 2A^{-1}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A वास्तविक प्रविष्टियों वाला एक 3×3 आव्यूह है जिसके लिए $\det(A-I) = \det(A+I) = \det(A-2I) = 0$ है, जहाँ I, 3×3 तत्समक आव्यूह है। तब $\det\left(A^2 - 2A^{-1}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ and let I be the 2×2 identity matrix. For each positive integer n, let $\left(I - \frac{1}{2}A\right)^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$. Then the value of $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ है तथा I, 2×2 तत्समक आव्यूह है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना $\left(I - \frac{1}{2}A\right)^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$ है। तब $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let B and C be 2×2 real orthogonal matrices, each with determinant 1, whose first columns are $\begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ and $\begin{pmatrix} -\frac{12}{13} \\ \frac{5}{13} \end{pmatrix}$, respectively. If $B^TC = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$, where B^T is the transpose of B, then the value of $65(p + q)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि B तथा C, 2×2 वास्तविक लांबिक (orthogonal) आव्यूह हैं, प्रत्येक का सारणिक 1 है, तथा इनके प्रथम स्तम्भ क्रमशः $\begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ तथा $\begin{pmatrix} -\frac{12}{13} \\ \frac{5}{13} \end{pmatrix}$ हैं। यदि $B^TC = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ है, जहाँ B^T, B का परिवर्त है, तो $65(p+q)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

Let A and B be 3×3 matrices with real entries such that $\text{tr}\left(A^2\right) = 2$, $\text{tr}\left(B^2\right) = 4$ and $\text{tr}\left((A+2B)^2\right) = 4$, where $\text{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X. Then the value of $\text{tr}\left((2A-B)(A+B)\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A तथा B वास्तविक प्रविष्टियों वाले 3×3 आव्यूह हैं जिनके लिए $\text{tr}\left(A^2\right) = 2$, $\text{tr}\left(B^2\right) = 4$ तथा $\text{tr}\left((A+2B)^2\right) = 4$ है, जहाँ $\text{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख (trace) है। तब $\text{tr}\left((2A-B)(A+B)\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let A be a 3×3 matrix with real entries such that $\text{tr}\left(A^2\right) = 50$ and $\text{tr}\left(AA^T\right) = 250$, where $\text{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X and A^T is the transpose of A. Then the sum of the squares of all the entries of $A - A^T$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि A वास्तविक प्रविष्टियों वाला एक 3×3 आव्यूह है जिसके लिए $\text{tr}\left(A^2\right) = 50$ तथा $\text{tr}\left(AA^T\right) = 250$ है, जहाँ $\text{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख है तथा A^T, A का परिवर्त है। तब $A - A^T$ की सभी प्रविष्टियों के वर्गों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Let $R = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{9} & -\sin\frac{2\pi}{9} \\ \sin\frac{2\pi}{9} & \cos\frac{2\pi}{9} \end{pmatrix}$ be the matrix of the anticlockwise rotation of the xy-plane about the origin through the angle $\dfrac{2\pi}{9}$. For $k = 1, 2, \ldots, 9$, let (x_k, y_k) be the point whose position vector is $R^k \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Then the value of $\dfrac{1}{9}\displaystyle\sum_{k=1}^{9} x_k^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $R = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{9} & -\sin\frac{2\pi}{9} \\ \sin\frac{2\pi}{9} & \cos\frac{2\pi}{9} \end{pmatrix}$, xy-तल के मूलबिन्दु के परितः कोण $\dfrac{2\pi}{9}$ से वामावर्त घूर्णन का आव्यूह है। $k = 1, 2, \ldots, 9$ के लिए माना (x_k, y_k) वह बिन्दु है जिसका स्थिति सदिश $R^k \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ है। तब $\dfrac{1}{9}\displaystyle\sum_{k=1}^{9} x_k^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

For real numbers k and β, consider the system of linear equations

$$x - y + 2z = 1, \qquad 2x + y + kz = 2, \qquad x + 3y - z = \beta$$

in the unknowns x, y, z. If the system has infinitely many solutions, then the value of $k + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्याओं k तथा β के लिए अज्ञात x, y, z में रैखिक समीकरण निकाय

$$x - y + 2z = 1, \qquad 2x + y + kz = 2, \qquad x + 3y - z = \beta$$

पर विचार कीजिए। यदि निकाय के अनन्त हल हैं, तो $k + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

Let S denote the set of all 3×3 symmetric matrices A, each of whose entries belongs to the set $\{-1, 0, 1\}$, such that $\mathrm{tr}\left(A^2\right) = 4$, where $\mathrm{tr}(X)$ denotes the trace of a square matrix X. Then the number of elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी 3×3 सममित आव्यूहों A का समुच्चय है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि समुच्चय $\{-1, 0, 1\}$ से है, तथा $\mathrm{tr}\left(A^2\right) = 4$ है, जहाँ $\mathrm{tr}(X)$ वर्ग आव्यूह X का अनुरेख है। तब S के अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

Let N_1 denote the number of 3×3 matrices, each of whose entries is 0 or 1, having exactly four entries equal to 1, and let N_2 denote the number of those matrices that are symmetric. Then the value of $\frac{N_1}{N_2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि N_1 उन 3×3 आव्यूहों की संख्या है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है तथा जिनकी ठीक चार प्रविष्टियाँ 1 के बराबर हैं, और N_2 इनमें से सममित आव्यूहों की संख्या है। तब $\frac{N_1}{N_2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

A 3×3 matrix A is transformed into the 3×3 identity matrix I by the following elementary row operations, applied in the given order:

(i) $R_1 \leftrightarrow R_2$; (ii) $R_1 \to R_1 - 2R_3$; (iii) $R_3 \to 2R_3$; (iv) $R_2 \to R_2 + 2R_1$; (v) $R_3 \to R_3 + 2R_2$.

Then the sum of all the entries of A is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक 3×3 आव्यूह A को निम्नलिखित प्रारम्भिक पंक्ति संक्रियाएँ, दिए गए क्रम में, लगाने पर 3×3 तत्समक आव्यूह I प्राप्त होता है:

(i) $R_1 \leftrightarrow R_2$; (ii) $R_1 \to R_1 - 2R_3$; (iii) $R_3 \to 2R_3$; (iv) $R_2 \to R_2 + 2R_1$; (v) $R_3 \to R_3 + 2R_2$.

तब A की सभी प्रविष्टियों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 27

English

Let M be the 4×4 matrix whose (i, j) entry is $\min\{i, j\}$ for $i, j = 1, 2, 3, 4$. Then the sum of all those entries of M^{-1} that do not lie on the principal diagonal is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि M वह 4×4 आव्यूह है जिसकी (i, j) प्रविष्टि $i, j = 1, 2, 3, 4$ के लिए $\min\{i, j\}$ है। तब M^{-1} की उन सभी प्रविष्टियों का योग, जो मुख्य विकर्ण पर नहीं हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 28

English

Let $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Then the sum of all the entries of A^{-1} is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ है। तब A^{-1} की सभी प्रविष्टियों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 29

English

For real numbers a and b, consider the planes

$$P_1 : \ x + 2y - z = 2, \qquad P_2 : \ 2x - y + az = 1, \qquad P_3 : \ 3x + y + z = b.$$

Suppose that the system of the three equations of P_1, P_2, P_3 in the unknowns x, y, z has infinitely many solutions, so that the three planes have a common line L. If (α, β, γ) is the foot of the perpendicular drawn from the origin to L, then the value of $\alpha\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्याओं a तथा b के लिए तलों

$$P_1 : \ x + 2y - z = 2, \qquad P_2 : \ 2x - y + az = 1, \qquad P_3 : \ 3x + y + z = b$$

पर विचार कीजिए। माना कि अज्ञात x, y, z में P_1, P_2, P_3 के तीनों समीकरणों से बने निकाय के अनन्त हल हैं, जिससे तीनों तलों की एक उभयनिष्ठ रेखा L है। यदि मूलबिन्दु से L पर डाले गए लम्ब का पाद (α, β, γ) है, तो $\alpha\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।